

JustFitting — Cálculo del Efecto Térmico de los Alimentos (TEF) por Macronutrientes

Especificación de funcionalidad derivada del registro diario del perfil «Sergio»

Documento técnico · funcionalidad

2 de julio de 2026 · Versión 1.0

❖❖ Índice

1. Resumen ejecutivo	2
2. Motivación: TEF plano frente a TEF por macronutrientes	2
3. Estructura del registro diario	3
4. Cálculo del TEF	3
4.1. TEF diario por macronutriente	3
4.2. Interpretación de los coeficientes	3
4.3. TEF semanal	4
5. Integración en el gasto energético	4
5.1. Gasto total (TDEE)	4
5.2. Objetivo calórico diario	4
6. Ejemplo verificado	5
7. Propuesta de implementación en JustFitting	5
8. Supuestos y limitaciones	6
Anexo. Equivalencia de fórmulas de Excel («Sergio»)	6

1. Resumen ejecutivo

El perfil «**Sergio**» del libro de seguimiento incluye, en su zona inferior de **registro diario**, un cálculo manual del **efecto térmico de los alimentos (TEF)** a partir de los gramos diarios de **carbohidratos, grasa y proteína**. En lugar de aproximar el TEF como un porcentaje fijo del gasto (el 10% plano que emplea el modelo de «Danel» ya implementado en JustFitting), «Sergio» lo calcula **de forma explícita por macronutriente**, día a día, y lo promedia a valor semanal. Ese TEF semanal se incorpora después directamente al gasto energético total.

Este documento describe y **formaliza** exclusivamente esa funcionalidad —el **TEF por macronutrientes**— verificada contra la hoja original, y propone cómo incorporarla a JustFitting: un registro diario de macros, un cálculo de TEF diario y semanal con coeficientes por gramo configurables, y su integración en el gasto total (TDEE) y en el objetivo calórico diario.

Aviso. Los coeficientes de TEF son valores medios de literatura; el TEF real varía entre personas. Las cifras son informativas y no constituyen consejo médico ni nutricional individualizado.

2. Motivación: TEF plano frente a TEF por macronutrientes

El efecto térmico de los alimentos es la energía que el cuerpo gasta en digerir, absorber y metabolizar lo ingerido. Su magnitud **depende de la composición de la dieta**, porque cada macronutriente tiene un coste metabólico muy distinto: la proteína es, con diferencia, la más costosa de procesar, seguida de los carbohidratos, mientras que la grasa apenas induce gasto.

Cuadro 1: Los dos modos de estimar el TEF.

Enfoque	Cómo estima el TEF	Limitación
Plano (modelo «Danel» actual)	10% fijo del gasto: $TDEE = (BMR + NEAT + EAT) \cdot (1 + 0,10)$	Ignora la composición de la dieta; infraestima dietas altas en proteína y sobreestima las altas en grasa
Por macros (nuevo, «Sergio»)	Suma del TEF de cada macronutriente a partir de sus gramos	Requiere registrar los gramos de cada macro

El modo por macros hace que el gasto estimado **reaccione a la calidad de la dieta**: dos personas con las mismas calorías, pasos y peso pero repartos de macros distintos obtienen gastos distintos, lo cual es fisiológicamente correcto y relevante en una fase de volumen con alta ingesta proteica.

3. Estructura del registro diario

Cada semana se despliega en **siete días** (lunes a domingo). Para cada día se registran las magnitudes de la Tabla 2; las tres últimas (los gramos de macronutrientes) son las que alimentan el cálculo del TEF.

Cuadro 2: Campos del registro diario. Los gramos de carbohidratos, grasa y proteína son las entradas del TEF.

Campo diario	Descripción	Unidad
Pasos	Pasos del día	pasos
Cardio	Gasto por ejercicio del día (EAT)	kcal
Kcal	Ingesta calórica del día	kcal
Carbs	Carbohidratos ingeridos	g
Grasa	Grasa ingerida	g
Prote	Proteína ingerida	g
Objetivo	Objetivo calórico calculado del día	kcal

4. Cálculo del TEF

4.1. TEF diario por macronutriente

Para un día d con C_d gramos de carbohidratos, G_d gramos de grasa y P_d gramos de proteína, el TEF del día (en kcal) es la suma ponderada:

$$\text{TEF}_d = \kappa_C C_d + \kappa_G G_d + \kappa_P P_d$$

con los **coeficientes de TEF por gramo**:

$$\kappa_C = 0,300 \quad (\text{carbohidratos}), \quad \kappa_G = 0,135 \quad (\text{grasa}), \quad \kappa_P = 1,000 \quad (\text{proteína})$$

4.2. Interpretación de los coeficientes

Cada coeficiente por gramo es el producto de la **densidad energética** del macronutriente por su **fracción de TEF** característica:

$$\kappa_m = e_m \cdot \tau_m$$

Cuadro 3: Descomposición de los coeficientes de TEF.
La proteína domina el TEF pese a su baja densidad energética, por su elevada fracción térmica.

Macronutriente	Densidad e_m (kcal/g)	Fracción TEF τ_m	Coefficiente κ_m (kcal/g)
Carbohidratos	4	7,5%	$4 \times 0,075 = 0,300$
Grasa	9	1,5%	$9 \times 0,015 = 0,135$
Proteína	4	25%	$4 \times 0,250 = 1,000$

Esta descomposición es la que conviene exponer en la app: el usuario (o el administrador) puede ajustar bien los coeficientes κ_m directamente, bien las fracciones τ_m y densidades e_m subyacentes.

4.3. TEF semanal

El TEF de la semana i es la **media** de los TEF de sus siete días:

$$\text{TEF}_i = \frac{1}{7} \sum_{d=1}^7 \text{TEF}_d = \frac{1}{7} \sum_{d=1}^7 (\kappa_C C_d + \kappa_G G_d + \kappa_P P_d)$$

Este valor semanal es el que se integra en el gasto energético (Sección 5).

5. Integración en el gasto energético

5.1. Gasto total (TDEE)

El TEF por macros **sustituye al factor plano** ($1 + 0,10$): en lugar de multiplicar por 1,1, se **suma** el TEF semanal calculado al resto de componentes del gasto (metabolismo basal, actividad no deportiva y ejercicio):

$$\text{TDEE}_i = \text{BMR}_i + \text{NEAT}_i + \text{EAT}_i + \text{TEF}_i$$

donde BMR_i es el metabolismo basal (p. ej. Mifflin-St Jeor), $\text{NEAT}_i = 0,5 W_i (s_i/1000)$ la termogénesis por pasos, y EAT_i el gasto por cardio.

5.2. Objetivo calórico diario

El objetivo calórico de cada día combina el basal semanal, la actividad **de ese día** y el **TEF de ese día**, más el superávit (o déficit) diario planificado:

$$\text{Objetivo}_d = \text{BMR}_i + \text{NEAT}_d + \text{Cardio}_d + \text{TEF}_d + \text{Superávit}_i^{\text{día}}$$

con $\text{NEAT}_d = 0,5 W_i (\text{Pasos}_d/1000)$. Así, un día de más proteína o más pasos eleva automáticamente el objetivo calórico de ese día.

6. Ejemplo verificado

Semana del registro diario correspondiente (verificada frente a la hoja). Se muestran los siete días con sus gramos de macros y el TEF diario resultante:

Cuadro 4: Cálculo verificado del TEF diario y su media semanal.

Día	Carbs (g)	Grasa (g)	Prote (g)	TEF (kcal)
Lunes	233,9	90,6	198,4	280,80
Martes	275,0	68,2	189,6	281,31
Miércoles	323,9	57,3	186,8	291,71
Jueves	237,2	122,4	219,6	307,28
Viernes	253,1	87,4	223,0	310,73
Sábado	326,6	50,5	230,9	335,70
Domingo	114,5	156,7	179,2	234,70
TEF semanal (media)				291,75

Comprobación del cálculo del lunes: $0,300 \times 233,9 + 0,135 \times 90,6 + 1,000 \times 198,4 = 70,17 + 12,23 + 198,40 = 280,80$ kcal.

Integración en el TDEE (semana con cardio): con $BMR = 1892,5$, $NEAT = 159,4$, $EAT = 478,6$ y $TEF = 288,3$ kcal, el gasto total resulta $TDEE = 1892,5 + 159,4 + 478,6 + 288,3 = 2854,8$ kcal, coincidente con la hoja. Nótese que el TEF por macros (≈ 288 kcal) equivale aquí a un $\approx 11\%$ del gasto —cercano al 10% plano en esta dieta, pero calculado y no supuesto, y por tanto sensible al reparto real de macros.

7. Propuesta de implementación en JustFitting

Siguiendo las convenciones del repositorio (motor puro en `services/composition/`, constantes configurables e historizadas por cuenta, API con *blueprints*, cliente `api.js/views.js/app.js`):

- **Modelo de datos.** Nueva entidad `DailyMacroEntry` (fecha, kcal, carbs_g, fat_g, protein_g, steps, cardio_kcal) enlazada a la semana (`BodyLog`). El TEF diario y semanal se **derivan**, no se almacenan.
- **Motor.** Un módulo `Tef` con dos funciones: `daily_tef(carbs_g, fat_g, protein_g)` y `weekly_tef(days)` (media de los diarios). `EnergyModel` gana un modo de TEF conmutable: `flat` (factor 1,1) o `macros` (suma del TEF calculado). El objetivo diario usa `daily_tef`.
- **Constantes (configurables por cuenta).** $\kappa_C = 0,30$, $\kappa_G = 0,135$, $\kappa_P = 1,00$ como *defaults*, o equivalentemente las fracciones τ_m (7,5%, 1,5%, 25%) y densidades e_m (4, 9, 4). Se añaden a `constants.py` con el mismo mecanismo de sobreescritura por usuario ya existente.
- **API.** `POST /api/logs` (o un `POST /api/logs/<id>/daily`) acepta las entradas diarias de macros; `GET /api/metrics/tef` devuelve el TEF diario y semanal; el modo de TEF (`flat|macros`) es un ajuste de cuenta y un parámetro opcional de consulta.

- **Cliente / UI.** Formulario de **registro diario de macros** (gramos de carbohidratos, grasa y proteína, además de kcal, pasos y cardio); lectura del **TEF semanal** y su desglose por macro; conmutador «**TEF: 10 % plano | por macros**»; y, en la vista de energía, el objetivo diario que refleja el TEF del día.
- **Degradación elegante.** Si en una semana no hay macros registrados, el motor recurre automáticamente al TEF plano del 10%, de modo que la funcionalidad es opcional y no bloquea el cálculo.

Esta funcionalidad **refina** el modelo energético de la Oleada 2 (donde el TEF aparecía como un 10% plano) y encaja con el registro diario ya previsto en ella: es su cálculo de precisión del componente TEF.

8. Supuestos y limitaciones

- Los coeficientes (7,5% carbohidratos, 1,5% grasa, 25% proteína) son **medias de literatura**; el TEF individual varía con la composición corporal, el estado de forma y el tipo de alimento. Por eso deben ser configurables.
- El modo por macros exige **registrar los gramos** de cada macronutriente cada día, lo que aumenta la carga de registro; se mitiga con la degradación al TEF plano y, más adelante, con la importación desde apps de nutrición.
- La **densidad energética** usada es la de Atwater estándar (4/9/4 kcal/g); no contempla el alcohol ni la fibra, que podrían añadirse como macros adicionales con sus propios coeficientes.
- El TEF semanal es la **media simple de siete días**; conviene definir el comportamiento con días ausentes (promediar solo los días registrados o exigir la semana completa).
- Idealmente, la energía declarada del día (kcal) debería ser coherente con $4C_d + 9G_d + 4P_d$; una validación de coherencia puede avisar de discrepancias grandes.

Anexo. Equivalencia de fórmulas de Excel («Sergio»)

En la hoja, el registro diario ocupa una tabla inferior con cabeceras en la fila 56: por cada día (lunes...domingo) las columnas Kcal, Carbs, Grasa, Prote (más Pasos, Cardio, Objetivo). La columna TEF (col. B) calcula la media semanal.

Cuadro 5: Correspondencia entre las celdas del registro diario de «Sergio» y el modelo de TEF por macronutrientes.

Elemento (hoja)	Fórmula Excel	Significado
TEF diario (por día)	$\text{Carbs} \times 0.3 + \text{Grasa} \times 0.135 + \text{Prote} \times 1$	$\text{TEF}_d = \kappa_C C_d + \kappa_G G_d + \kappa_P P_d$
B (TEF semanal)	$=\text{AVERAGE}(G \times 0.3 + H \times 0.135 + I, P \times 0.3 + Q \times 0.135 + R, \dots, AZ \times 0.3 + BA \times 0.135 + BB)$	Media de los 7 TEF diarios

Elemento (hoja)	Fórmula Excel	Significado
Objetivo (por día)	=(0.5*\$B_sem*(Pasos/1000)) + Cardio + (Prote + Carbs*0.3 + Grasa*0.135) + \$BMR_sem + \$Superavit_sem	Objetivo diario con TEF del día
AK (TDEE semanal)	=(AI + AJ + G + B_grid)	BMR Mifflin + NEAT + EAT + TEF por macros